



N°

Fecha

(Uso CONAF)

PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL
PAS 151¹

1. ANTECEDENTES DEL O LOS PREDIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

1.1. Individualización del interesado/a

Nombre o razón social interesado/a:

Parsosy Sunna SpA.

RUT:

77.002.807-8

Correo electrónico:

cl@sunergygroup.net

Fono:

+56 9 957357830

Tipo de interesado:

Titular de derechos (arriendo)

1.2. Resolución de calificación ambiental:

Nombre del proyecto:

N° RCA aprobada:

Región:

Fecha:

Enlace a RCA:

http://

1.3. Antecedentes generales del/de los predio/s.

Nombre del predio:

La Totora, L6

Predio N°:

1

Nombre o razón social del propietario/a:

Roberto Daniel Bruzzone Gales

RUT:

8.505.845-2

Región:

Atacama

Provincia:

Huasco

Rol de avalúo N°:

106-34

Comuna:

Freirina

Superficie total del predio (ha), según:

Título de dominio:

20 ha

Estudio Técnico:

Nombre del predio:

La Totora, L5

Predio N°:

2

Nombre o razón social del propietario/a:

Luxstelle Verónica Bou Ruiz-Aburto

RUT:

10.103.280-9

Región:

Atacama

Provincia:

Huasco

Rol de avalúo N°:

106-33

Comuna:

Freirina

Superficie total del predio (ha), según:

Título de dominio:

20 ha

Estudio Técnico:

1 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y el artículo 60° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.



Nombre del predio:	La Totora, L4A	Predio N°:	3
Nombre o razón social del propietario/a:	Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Sagitario Ltda.	RUT:	77.107.761-7
Región:	Atacama	Provincia:	Huasco
Rol de avalúo N°:	106-36	Comuna:	Freirina
Superficie total del predio (ha), según:			
Título de dominio:	101,95 ha	Estudio Técnico:	
Nombre del predio:	La Totora, L4B1	Predio N°:	4
Nombre o razón social del propietario/a:	Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Sagitario Ltda.	RUT:	77.107.761-7
Región:	Atacama	Provincia:	Huasco
Rol de avalúo N°:	106-38	Comuna:	Freirina
Superficie total del predio (ha), según:			
Título de dominio:	28,98 ha	Estudio Técnico:	
Coordenadas UTM (Datum WGS 84):	Huso: 19		

Punto de referencia	Coordenadas UTM	
	Este (m)	Norte (m)
Acceso actual	304362	6843125
Acceso fase de construcción	308198	6842909
Acceso fase de operación	307491	6843048
Portón de acceso al proyecto	306809	6842433

Vías de acceso al predio y datos de contacto:
La propiedad posee actualmente un acceso, pero que no será el definitivo. Para la fase de construcción, se utilizará el acceso que posee la Planta de Agrosuper. Para la fase de operación, con un flujo mucho menor, se habilitará una ruta a través del predio que media entre los del proyecto y la ruta C-46, propiedad de Sociedad Empresa de Servicios JMS Ltda.
Contacto: Denees Naim, Tel. +56 9 9519 7225

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LA INTERVENCIÓN

2.1. Tipología del proyecto

Tipología principal:	c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
Tipología secundaria ² :	No hay

2.2. Descripción de las obras

Las actividades a realizar corresponden a la extracción y relocalización de ejemplares de especies de

² Según artículo 3° del D.S. N° 40/2012 MMA.



formaciones xerofíticas con el fin de habilitación de áreas para la instalación de obras temporales y permanentes del Proyecto Parque Solar La Totorá. Las obras e instalaciones **permanentes** del proyecto “Parque Solar La Totorá”, corresponde a:

1. **Campo Solar:** la instalación de 115.060 paneles solares con sus respectivas estructuras de soporte, trece inversores, un centro de transformación, un centro equipamiento SCADA, un campo de baterías de almacenamiento, una subestación elevadora, una oficina de control, una bodega de materiales, 11,6 km de caminos internos, 12,7 km de canales, un cerco perimetral y cercos de zonas de exclusión.
2. **Línea de Transmisión:** diecisiete torres de alta tensión con cuatro apoyos cada una, una línea de transmisión de tres fases y cable de guardia de 5 km y 2,8 km de caminos externos, entre otros
3. **Tap-off:** una subestación de interconexión con el tramo Sarco-Maitencillo, entre otras.

Para la fase de construcción, estimada en 18 meses, se consideran las siguientes obras e instalaciones **temporales**: caseta control de ingreso, oficinas, baños químicos, fosa séptica, estanques de agua potable, comedores, zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos domiciliarios, zona de acopio temporal de residuos no peligrosos, zona de acopio temporal de residuos peligrosos, zona de almacenamiento de sustancias peligrosas. zona de almacenamiento de materiales, estacionamiento de vehículos livianos, estacionamiento de maquinaria, zona de descarga de materiales, y un cierre perimetral.

En cuanto a la intervención de la vegetación, ésta será realizada durante la fase de construcción del proyecto, contemplando la posible remoción de parte de la cubierta vegetal y la nivelación del terreno en la zona de intervención y el trazado de la línea de transmisión.

Las obras específicas que pueden incurrir en la intervención de las formaciones xerofíticas corresponden al despeje de terreno para la instalación de paneles solares y otras obras dentro del área de intervención del Proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y DE LA FORMACIÓN XEROFÍTICA A INTERVENIR

3.1. Suelo

Predio N°	N° sector	Superficie Sector (ha)	Rango Pendiente (%) ³	Suelo granítico (si/no)	Grado de Erosión
1	1	9,79	0-10%	Sí	Leve
1	2	2,90	10-30%	Sí	Leve
1	3	0,18	30-45%	Sí	Moderada
2	1	14,62	0-10%	Sí	Leve
2	2	1,21	10-30%	Sí	Leve
2	3	0,03	30-45%	Sí	Moderada
3	1	76,62	0-10%	Sí	Leve
3	2	6.31	10-30%	Sí	Leve
3	3	0,01	30-45%	Sí	Moderada
4	1	22,18	0-10%	Sí	Leve
4	2	3,06	10-30%	Sí	Leve
4	3	0,03	30-45%	Sí	Moderada
LTE	1	8,70	0-10%	Sí	Leve
LTE	2	13,59	10-30%	Sí	Leve
LTE	3	1,27	30-45%	Sí	Moderada

³ Se deben definir los sectores de acuerdo a los siguientes rangos de pendiente: 0 - 10%, 10 - 30%, 30% - 45%.

Observaciones: Si bien la descripción y clasificación del suelo local permiten inferir la susceptibilidad a la erosión, ello no se manifiesta, más allá que en comparación con suelos aledaños. La topografía “plana” en la zona de habilitación de paneles, modera los procesos erosivos posibles de generar.
Factores limitantes del suelo: Estos suelos, en general, por su estructura y material parental de formación, poseen buen drenaje y poca retención de humedad, son suelos relativamente delgados y susceptibles a la erosión ya sea por arrastre de aguas o por fuertes vientos. Sin embargo, en el lugar, los vientos son moderados y la topografía permite deducir que no se produce grandes arrastres de material durante procesos lluviosos.

3.2. Hidrografía

ID	Tipo	Temporalidad	Rango de sección de cauce (m²)	Distancia a los sectores a intervenir (m)	Contiene puntos de captación de agua (si/no)
1	Quebrada	No aplica	<0,2 m²	0	No
1.1	Quebrada	No aplica	<0,2 m²	0	No
1.2	Quebrada	No aplica	<0,2 m²	0	No
2	Quebrada/Depresión	No aplica	<0,2 m²	86	No
3	Depresión	No aplica	<0,2 m²	150	No
3.1	Quebrada	No aplica	<0,2 m²	0	No
3.2	Depresión	No aplica	<0,2 m²	0	No
4	Depresión	No aplica	<0,2 m²	20	No
Descripción: Las depresiones presentes en el área del proyecto, no corresponden a cursos de agua, aunque eventualmente podrían canalizar escurrimientos de las zonas más altas del predio. Esto, es de baja magnitud ya que la zona de captación es “pequeña” en comparación a cuencas que acumulan una mayor cantidad de agua en los episodios lluviosos. Al no corresponder a cursos de agua permanente, no aplican las medidas de protección contempladas en los literales p) y q) del artículo 2° del RSAH (DS 82/10 MINAGRI).					

3.3. Especies de fauna en categoría de conservación

Especie	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA	Predio(s) N°
<i>Theristicus melanopis</i> , Bandurria	Preocupación menor – LC	DS 06/2017 MMA	4
<i>Callopistes maculatus</i> , Iguana chilena	Casi amenazada - NT	DS 16/2016 MMA	3, LTE
<i>Liolaemus atacamensis</i> , Lagartija de Atacama	Preocupación menor – LC	DS 16/2016 MMA	2
<i>Liolaemus nigromaculatus</i> , Lagartija de mancha negra	Casi amenazada - NT	DS 16/2016 MMA	LTE
<i>Liolaemus nitidus</i> , Lagarto nítido	Casi amenazada - NT	DS 19/2012 MMA	2, 3
<i>Garthia gaudichaudii</i> , Salamunqueja del norte chico	Preocupación menor – LC	DS 52/2014 MMA	3, 4, LTE
<i>Spalacopus cyanus</i> , Cururo	Preocupación menor – LC	DS 16/2016 MMA	LTE
<i>Lycalopex griseus</i> , Zorro chilla	Preocupación menor – LC	DS 33/2011 MMA	1, 3, LTE
Fuente y observaciones: Corresponde a las observaciones del Informe de Fauna en temporada estival para el área de influencia de la componente en este proyecto.			



3.4. Información sobre la formación xerofítica a intervenir

a) Descripción y justificación de la metodología de muestreo⁴

Fecha de muestreo: El trabajo de terreno consistió en 2 campañas en época primaveral, durante 9 días efectivos totales, específicamente del 3 al 6 de noviembre y del 11 al 15 de diciembre del año 2023.
Descripción: La metodología consistió en un muestreo aleatorio, por parcelas circulares de 500 m², que para un error muestral de 0,3%, requirió el levantamiento de 80 parcelas. Este número es suficiente para obtener resultados estadísticamente válidos, los que permiten caracterizar toda el área a partir de sus resultados. El levantamiento por parcelas permite alimentar un análisis de conglomerado para definir zonas similares a partir de la abundancia de ejemplares por especie y de esa manera estimar el número total de ejemplares por área de conglomerado, para cada especie analizada.
Justificación de la metodología: Considerando la superficie a analizar, se recurre a una metodología de amplio uso en caracterización de flora, ya que cuenta con suficiente respaldo técnico y científico. En el caso del análisis de conglomerado, se justifica por la presencia de especies con categoría de conservación. El resultado permite focalizar esfuerzos en un plan de manejo biológico para ellas, conforme a su distribución espacial y abundancia.

b) Descripción cualitativa de la formación xerofítica

Dentro del área de influencia definida para el componente de Flora y Vegetación, se identificaron formaciones xerofíticas, las cuales serán intervenidas por algunas obras, partes y/o acciones del proyecto durante la fase de construcción. Estas formaciones se encuentran en toda el área de intervención del proyecto de una manera más o menos homogénea, destacando una alta densidad de cactáceas del género <i>Copiapoa</i> . En toda el área de intervención del proyecto, y por lo tanto de la zona de excavaciones, se pueden encontrar ejemplares de especies de carácter xerofítico, sin embargo, la proporción de ejemplares jóvenes en estado de competencia intra e interespecífica, es alta, lo que se explica más o menos por las alteraciones del lugar con motivos agropecuarios, las que pueden asemejarse a situaciones post catastróficas, en las que la dinámica de poblaciones implica la nueva colonización del lugar y la competencia inicial para alcanzar más adelante en el proceso sucesional, la estabilidad y nuevas dinámicas poblacionales. Esta última situación se explica en el Plan de Manejo Biológico que acompaña la Declaración de Impacto Ambiental que da origen a esta solicitud de Permiso Ambiental Sectorial. Con esta situación de base y con los altos números de densidad poblacional para las especies presentes, se configura una situación que prioriza la atención en aquellos ejemplares que han llegado a la madurez y que tienen buenas opciones de regenerar y perpetuar la especie. En el sector, se ha identificado la presencia de 70 especies con una abundancia dispar. Son muy frecuentes en esta zona ejemplares de <i>Copiapoa fiedleriana</i> , <i>Copiapoa coquimbana</i> y <i>Eriosyce napina</i> (originaria), especies clasificadas como “casi amenazadas” conforme a la reglamentación vigente en Chile, por lo que toda el área cumple con los requisitos determinados en el artículo 2, número 14 de la Ley 20.283, considerándose entonces formaciones xerofíticas: ubicación geográfica, dispersión espacial
--

⁴ Entregar archivo en formato Excel con la información de las parcelas del inventario y estadígrafos asociados, con sus coordenadas de inicio y final (o coordenada central), las que deben quedar señaladas en terreno con pintura visible y permanente.

de aquellas especies que califican y la abundancia de ejemplares.

En el área se identificaron 13 especies con categoría de conservación, de las cuales dos calificaban como “en peligro” (hoy solo una). Luego del microrruteo en época estival solicitado por la autoridad, no se logran ubicar a cinco de estas especies, ya sea porque son geófitas que no habrían tenido las condiciones ambientales para germinar, o en el caso de *Cistanthe cachinalensis*, la marchitez y/o ramoneo por animales de granja que las eliminan del lugar.

Para poder cuantificar número de ejemplares totales, juveniles y adultos, se agrupan a estas especies, conforme a su abundancia en el terreno, definiéndose cinco grupos, los que dan origen a las medidas de manejo biológico que se proponen en esta solicitud.

c) Composición de especies por sector

Predio N° 1		Sector N° 1, 2 y 3					
	Nombre científico especie	Hábito	Dispone de métodos de propagación documentados (si/no)	Fuente de información que documenta método de propagación	Densidad (Ind./ha)	Subtotal densidad (Ind./ha)	Subtotal Cobertura (%)
En nómina de especies ⁵	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	65	65	2.0
No presente en nómina	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	301	959	2.4
	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	436		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	31		
	<i>Eriogyne crista</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	1		
	<i>Eriogyne napina</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	115		
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	75		
					Total sector:	1024	4.4

Observaciones:

El cálculo de ejemplares por hectárea y su cobertura, corresponden a una proporción de la participación del cluster definido y los ejemplares en esa proporción. Los datos se entregan en la planilla Excel requerida.

BUSTAMANTE RA (1996) Distribución, estado de conservación y uso de cactáceas columnares en la

⁵ D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.



región de Coquimbo. Memoria de Título, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago

CHARLES G (1998) *Copiapoa*. The cactus file handbook. Cirio Publishing Services Ltd, Southampton, UK.

HUNT D, N TAYLOR & G CHARLES (Eds) (2006) The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

HOFFMANN AE & AR FLORES (1989) The conservation status of Chilean succulent plants: a preliminary assessment. En: Red List of Chilean Terrestrial Flora (Benoit I Ed). Pp 107-121. Corporación Nacional Forestal, Santiago.

KATTERMANN F, JM LÜTHY, RS WALLACE, D HUNT, N TAYLOR & D ZAPPI (1994) *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). Succulent Plant Research Volume 1. David Hunt Press. Surrey, England.

KEIM R & I SCHAUB (2005) A new *Thelocephala*: *Eriosyce napina* ssp. *challensis*. Cactus & Co. 2:104-114.

Predio N° 2 Sector N° 1, 2 y 3

	Nombre científico especie	Hábito	Dispone de métodos de propagación documentados (si/no)	Fuente de información que documenta método de propagación	Densidad (Ind./ha)	Subtotal densidad (Ind./ha)	Subtotal Cobertura (%)
En nómina de especies ⁶	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	63	63	2.0
No presente en nómina	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	203	869	2.4
	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	404		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	28		
	<i>Eriosyce napina</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	159		
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	74		
					Total sector:	932	4.4

Observaciones:

El cálculo de ejemplares por hectárea y su cobertura, corresponden a una proporción de la participación del cluster definido y los ejemplares en esa proporción. Los datos se entregan en la planilla Excel requerida.

BUSTAMANTE RA (1996) Distribución, estado de conservación y uso de cactáceas columnares en la

⁶ D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.



región de Coquimbo. Memoria de Título, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago

CHARLES G (1998) *Copiapoa*. The cactus file handbook. Cirio Publishing Services Ltd, Southampton, UK.

HUNT D, N TAYLOR & G CHARLES (Eds) (2006) The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

HOFFMANN AE & AR FLORES (1989) The conservation status of Chilean succulent plants: a preliminary assessment. En: Red List of Chilean Terrestrial Flora (Benoit I Ed). Pp 107-121. Corporación Nacional Forestal, Santiago.

KATTERMANN F, JM LÜTHY, RS WALLACE, D HUNT, N TAYLOR & D ZAPPI (1994) *Eriogyne* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). Succulent Plant Research Volume 1. David Hunt Press. Surrey, England.

KEIM R & I SCHAUB (2005) A new *Thelocypella*: *Eriogyne napina* ssp. *challensis*. Cactus & Co. 2:104-114.

Predio N° 3 Sector N° 1, 2 y 3

	Nombre científico especie	Hábito	Dispone de métodos de propagación documentados (si/no)	Fuente de información que documenta método de propagación	Densidad (Ind./ha)	Subtotal densidad (Ind./ha)	Subtotal Cobertura (%)
En nómina de especies ⁷	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	57	57	1.8
No presente en nómina	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	206	984	2.3
	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	392		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	26		
	<i>Eriogyne napina</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	289		
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	71		
					Total sector:	1041	4.1

Observaciones:

El cálculo de ejemplares por hectárea y su cobertura, corresponden a una proporción de la participación del cluster definido y los ejemplares en esa proporción. Los datos se entregan en la planilla Excel requerida.

BUSTAMANTE RA (1996) Distribución, estado de conservación y uso de cactáceas columnares en la

⁷ D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.



PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PAS 151

Página: 9 de 35
Versión: 1.1
Fecha: Marzo de 2024

región de Coquimbo. Memoria de Título, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago

CHARLES G (1998) *Copiapoa*. The cactus file handbook. Cirio Publishing Services Ltd, Southampton, UK.

HUNT D, N TAYLOR & G CHARLES (Eds) (2006) The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

HOFFMANN AE & AR FLORES (1989) The conservation status of Chilean succulent plants: a preliminary assessment. En: Red List of Chilean Terrestrial Flora (Benoit I Ed). Pp 107-121. Corporación Nacional Forestal, Santiago.

KATTERMANN F, JM LÜTHY, RS WALLACE, D HUNT, N TAYLOR & D ZAPPI (1994) *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). Succulent Plant Research Volume 1. David Hunt Press. Surrey, England.

KEIM R & I SCHAUB (2005) A new *Thelocephala*: *Eriosyce napina* ssp. *challensis*. Cactus & Co. 2:104-114.

Predio N° 4 Sector N° 1, 2 y 3

	Nombre científico especie	Hábito	Dispone de métodos de propagación documentados (si/no)	Fuente de información que documenta método de propagación	Densidad (Ind./ha)	Subtotal densidad (Ind./ha)	Subtotal Cobertura (%)
En nómina de especies ⁸	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	66	66	2.1
No presente en nómina	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	201	1501	2.4
	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	1062		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	28		
	<i>Eriosyce napina</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	133		
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	76		
					Total sector:	1565	4.5

Observaciones:

El cálculo de ejemplares por hectárea y su cobertura, corresponden a una proporción de la participación del cluster definido y los ejemplares en esa proporción. Los datos se entregan en la planilla Excel requerida.

BUSTAMANTE RA (1996) Distribución, estado de conservación y uso de cactáceas columnares en la

⁸ D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.



región de Coquimbo. Memoria de Título, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago

CHARLES G (1998) *Copiapoa*. The cactus file handbook. Cirio Publishing Services Ltd, Southampton, UK.

HUNT D, N TAYLOR & G CHARLES (Eds) (2006) The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

HOFFMANN AE & AR FLORES (1989) The conservation status of Chilean succulent plants: a preliminary assessment. En: Red List of Chilean Terrestrial Flora (Benoit I Ed). Pp 107-121. Corporación Nacional Forestal, Santiago.

KATTERMANN F, JM LÜTHY, RS WALLACE, D HUNT, N TAYLOR & D ZAPPI (1994) *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). Succulent Plant Research Volume 1. David Hunt Press. Surrey, England.

KEIM R & I SCHAUB (2005) A new *Thelocephala*: *Eriosyce napina* ssp. *challensis*. Cactus & Co. 2:104-114.

Predio N°__LTE__ Sector N°__1, 2 y 3__

	Nombre científico especie	Hábito	Dispone de métodos de propagación documentados (si/no)	Fuente de información que documenta método de propagación	Densidad (Ind./ha)	Subtotal densidad (Ind./ha)	Subtotal Cobertura (%)
En nómina de especies ⁹	<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	65	65	2.1
No presente en nómina	<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	238	879	2.4
	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	420		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	30		
	<i>Eriosyce napina</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	115		
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Suculenta	Si	Ficha Especie	75		
					Total sector:	944	4.5

Observaciones:

El cálculo de ejemplares por hectárea y su cobertura, corresponden a una proporción de la participación del cluster definido y los ejemplares en esa proporción. Los datos se entregan en la planilla Excel requerida.

BUSTAMANTE RA (1996) Distribución, estado de conservación y uso de cactáceas columnares en la

⁹ D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.



región de Coquimbo. Memoria de Título, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago

CHARLES G (1998) *Copiapoa*. The cactus file handbook. Cirio Publishing Services Ltd, Southampton, UK.

HUNT D, N TAYLOR & G CHARLES (Eds) (2006) The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milbourn Port, UK.

HOFFMANN AE & AR FLORES (1989) The conservation status of Chilean succulent plants: a preliminary assessment. En: Red List of Chilean Terrestrial Flora (Benoit I Ed). Pp 107-121. Corporación Nacional Forestal, Santiago.

KATTERMANN F, JM LÜTHY, RS WALLACE, D HUNT, N TAYLOR & D ZAPPI (1994) *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). Succulent Plant Research Volume 1. David Hunt Press. Surrey, England.

KEIM R & I SCHAUB (2005) A new *Thelocephala*: *Eriosyce napina* ssp. *challensis*. Cactus & Co. 2:104-114.

d) Especies de flora singular, representativa y/o en categoría de conservación

Predio N°	Sector N°	Especie	En nómina de especies (si/no)	Valor		
				Singular/ Representativa	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA
1	1, 2 y 3	<i>Copiapoa coquimbana</i>	No	Singular	NT	DS 41/2011 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	No	Singular	NT	DS 02/2024 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	No	Singular	LC	DS 19/2012 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Eriosyce crispa</i>	No	Singular	VU	DS 33/2011 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Eriosyce napina</i>	No	Singular	NT	DS 19/2012 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Eulychnia acida</i>	Sí	Singular	LC	DS 41/2011 MMA
1	1, 2 y 3	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	No	Singular	LC	DS 13/2013 MMA

Observaciones generales:

Solo mencionar que *Copiapoa fiedleriana*, ha sido reclasificada de la categoría “en peligro” a “casi amenazada en el último proceso de clasificación

Predio N°	Sector N°	Especie	En nómina de especies (si/no)	Valor		
				Singular/ Representativa	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA
2	1, 2 y 3	<i>Copiapoa coquimbana</i>	No	Singular	NT	DS 41/2011 MMA
2	1, 2 y 3	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	No	Singular	NT	DS 02/2024 MMA
2	1, 2 y 3	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	No	Singular	LC	DS 19/2012 MMA
2	1, 2 y 3	<i>Eriosyce napina</i>	No	Singular	NT	DS 19/2012 MMA
2	1, 2 y 3	<i>Eulychnia acida</i>	Sí	Singular	LC	DS 41/2011 MMA

2	1, 2 y 3	Miqueliopuntia miquelii	No	Singular	LC	DS 13/2013 MMA
Observaciones generales: Solo mencionar que Copiapoa fiedleriana, ha sido reclasificada de la categoría “en peligro” a “casi amenazada en el último proceso de clasificación						

Predio N°	Sector N°	Especie	En nómina de especies (si/no)	Valor		
				Singular/ Representativa	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA
3	1, 2 y 3	Copiapoa coquimbana	No	Singular	NT	DS 41/2011 MMA
3	1, 2 y 3	Copiapoa fiedleriana	No	Singular	NT	DS 02/2024 MMA
3	1, 2 y 3	Cumulopuntia sphaerica	No	Singular	LC	DS 19/2012 MMA
3	1, 2 y 3	Eriosyce napina	No	Singular	NT	DS 19/2012 MMA
3	1, 2 y 3	Eulychnia acida	Sí	Singular	LC	DS 41/2011 MMA
3	1, 2 y 3	Miqueliopuntia miquelii	No	Singular	LC	DS 13/2013 MMA
Observaciones generales: Solo mencionar que Copiapoa fiedleriana, ha sido reclasificada de la categoría “en peligro” a “casi amenazada en el último proceso de clasificación						

Predio N°	Sector N°	Especie	En nómina de especies (si/no)	Valor		
				Singular/ Representativa	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA
4	1, 2 y 3	Copiapoa coquimbana	No	Singular	NT	DS 41/2011 MMA
4	1, 2 y 3	Copiapoa fiedleriana	No	Singular	NT	DS 02/2024 MMA
4	1, 2 y 3	Cumulopuntia sphaerica	No	Singular	LC	DS 19/2012 MMA
4	1, 2 y 3	Eriosyce napina	No	Singular	NT	DS 19/2012 MMA
4	1, 2 y 3	Eulychnia acida	Sí	Singular	LC	DS 41/2011 MMA
4	1, 2 y 3	Miqueliopuntia miquelii	No	Singular	LC	DS 13/2013 MMA
Observaciones generales: Solo mencionar que Copiapoa fiedleriana, ha sido reclasificada de la categoría “en peligro” a “casi amenazada en el último proceso de clasificación						

Predio N°	Sector N°	Especie	En nómina de especies (si/no)	Valor		
				Singular/ Representativa	Categoría de conservación	N° de Decreto MMA
LTE	1, 2 y 3	Copiapoa	No	Singular	NT	DS 41/2011



	3	coquimbana				MMA
LTE	1, 2 y 3	Copiapoa fiedleriana	No	Singular	NT	DS 02/2024 MMA
LTE	1, 2 y 3	Cumulopuntia sphaerica	No	Singular	LC	DS 19/2012 MMA
LTE	1, 2 y 3	Eriosyce napina	No	Singular	NT	DS 19/2012 MMA
LTE	1, 2 y 3	Eulychnia acida	Sí	Singular	LC	DS 41/2011 MMA
LTE	1, 2 y 3	Miqueliopuntia miquelii	No	Singular	LC	DS 13/2013 MMA
Observaciones generales: Solo mencionar que Copiapoa fiedleriana, ha sido reclasificada de la categoría “en peligro” a “casi amenazada en el último proceso de clasificación						

e) Localización y valor ambiental del territorio

Predio N°	Sector N°	Próximo a:					
		Poblaciones	Recursos protegidos	Áreas protegidas	Sitios prioritarios para la conservación	Humedales protegidos	Glaciares
Proximidad y descripción: Dentro del área del proyecto no se encuentran poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares							

f) Emplazamiento en áreas de protección de la Ley N° 18.378

Decreto N°	Año decreto	Predio(s) N°	Sector (es) N°	Área (s) de revegetación N°
Observaciones: No se registran decretos que restrinjan para la zona, la corta de árboles por conservación de riqueza turística.				

4. OBJETIVO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

4.1. Objetivo del plan de trabajo

El objetivo de esta intervención es evaluar y mitigar los posibles impactos ambientales derivados del plan de corta, descepado y destrucción de flora perteneciente a formaciones xerofíticas, necesario para la implementación del proyecto fotovoltaico [nombre del proyecto]. Esto se logrará mediante la aplicación de medidas específicas de gestión ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). La intervención busca asegurar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando así la protección del entorno natural y la salud de las comunidades locales.
--

4.2. Calendario de actividades



a) Obras de carácter temporal

Tipo de obra	Actividad	Descripción de la actividad	Predio(s) N°	Sector (es) N°	Superficie a intervenir (ha)	Año de intervención	
						Inicio	Término
T	Preparación	Preparación del terreno	4	1	0,84	2025	2025
T	Instalación	Instalación de contenedores y estructuras de apoyo administrativo y sanitario	4	1	0,84	2025	2025
T	Cerco	Instalación del cerco perimetral de la IIFF	4	1	0,84	2025	2025
T	Camino para construcción	Habilitación del camino de acceso para la fase de construcción con base a huellas existentes	4 y otras propiedades	1	0,08	2025	2025

Descripción:
La instalación de faena tiene como función dar respaldo a las actividades que realizará el Proyecto durante la fase de construcción. Estará compuesta por la infraestructura necesaria para albergar áreas administrativas e instalaciones para el personal, sitios de almacenamiento de residuos de distinta naturaleza, áreas asociadas al manejo de insumos, estacionamientos para vehículos y maquinarias, entre otros.

b) Obras de carácter permanente

Tipo de obra	Actividad	Descripción de la actividad	Predio(s) N°	Sector (es) N°	Superficie a intervenir (ha)	Año de intervención	
						Inicio	Término
P	Movimiento de tierra	Preparación del terreno en lugares puntuales del área del campo solar	1, 2, 3 y 4	1, 2 y 3	104.71*	2025	2026
P	Camino acceso	Habilitación de camino de acceso	4 y otras propiedades	1	0,13	2025	2026
P	Cerco perimetral	Instalación del cerco perimetral	1, 2, 3 y 4	1 y 2	0,03	2025	2026
P	Camino internos	Habilitación de caminos internos	1, 2, 3 y 4	1, 2 y 3	5,78	2025	2026
P	Cercos de exclusión	Habilitación de cercos para las zonas de exclusión de obras	1, 2, 3 y 4	1 y 2	0,00	2025	2025
P	Paneles	Instalación por medio de hincado de postes	1, 2, 3 y 4	1 y 2	0,08	2025	2026



P	Canales e inversores	Excavación para la habilitación de conductores DC y MT y su correspondiente conexión a inversores	1, 2, 3 y 4	1 y 2	2,18	2025	2026
P	Baterías	Habilitación del campo de baterías	3 y 4	1	1,03	2026	2026
P	Subestación	Habilitación de la subestación elevadora	4	1	0,41	2026	2026
P	Caminos externos	Habilitación de tramos para acceder a las torres	LTE	1 y 2	1,37	2026	2026
P	LTE	Cimentación, armado de torres y tendido de conductores	LTE	1, 2 y 3	0,02	2026	2026
P	Tap-off	Habilitación de la subestación tap-off	LTE	1	0,17	2026	2026

Descripción:
Las instalaciones permanentes corresponden precisamente al objeto del proyecto. Que si bien se proyectan sobre un área mayor, afectan directamente a una proporción cercana a las 10,24 ha. Esto es, el área donde precisamente se realiza la excavación o el hincado de postes de paneles y de cierros.

*El valor representa al total de la superficie del campo de paneles, considerando que las actividades de nivelación o de movimiento de tierras, será mucho menor.

5. ACTIVIDADES DE REVEGETACIÓN DE ESPECIES NATIVAS

5.1. Antecedentes del predio(s) (si es distinto al predio de corta)

Nombre o razón social del propietario/a:

RUT:

Nombre del predio:

Predio N°:

Región:

Provincia:

Rol de avalúo N°:

Comuna:

Superficie total del predio (ha), según:

Estudio Técnico:

Título de dominio:

Coordenadas UTM (Datum WGS 84):

Huso:

Punto de referencia	Coordenadas UTM	
	Este (m)	Norte (m)



Acceso predial		

Vías de acceso al predio y datos de contacto:

5.2. Descripción cualitativa de las áreas de revegetación

Descripción general:

Se seleccionó como sitio de relocalización definitivo al terreno que se ubicará adyacente al emplazamiento del Parque Solar, el cual se reservará exclusivamente para este fin y que se encuentra circunscrito al “Área de Amortiguación Biológica” en particular en la subzona Z7 – Zona de relocalización de flora con un total disponible de 15,33 hectáreas y se caracteriza por poseer de iguales condiciones geomorfológicas, meteorológicas y edáficas, al ser parte del mismo lugar desde donde se rescatarán los ejemplares.

El sitio de relocalización presenta un alto grado de intervención antrópica, de la misma fuerza e intensidad de la zona desde donde se rescatarán los individuos. El área se encuentra dominada por *Copiapoa fiedleriana* (NT) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otras 4 especies. Es la zona menos densa en vegetación alcanzando a los 853 ejemplares por hectárea, aunque con una participación de *C. fiedleriana* que alcanza al 47.1% de los individuos (402 ej/ha) en su mayoría (99%) en estado de plántula ecológicamente en competencia. Todo lo anterior indica que el sitio tiene la suficiente capacidad de carga para recibir las cactáceas y geófitas que serán relocalizadas en su interior. Los sitios de relocalización, serán cercados de forma tal de proteger a los individuos del ataque de animales mayores y del tránsito de personas. Esta protección debe permanecer hasta la finalización y aprobación de la ejecución de los planes.

5.3. Características del suelo en las áreas de revegetación

Predio N°	Área N°	Superficie (ha)	Clase de capacidad de uso	Rango de pendiente (%)	Grado de erosión	Profundidad (cm)	Exposición
3	1	7,74	VI	0-10%	Leve	65	NO
3	2	4,08	VII	10-30%	Leve	50	N
4	1	1,94	VI	0-10%	Leve	65	N, NO
4	2	1,48	VII	10-30%	Leve	50	N, NO
4	3	0,10	VII	30-45%	Moderada	40	O

5.4. Factores limitantes de las áreas propuestas para la actividad de revegetación

Descripción general:

Los sectores definidos como zonas de revegetación, pertenecen a la misma ubicación geográfica, compartiendo factores de origen, clima y cubierta vegetal. Por esa razón, los factores limitantes, son los mismos que se describen para los sitios de origen de los ejemplares a relocalizar.

En general, los suelos de este sector no presentan las condiciones de erosión descritas en el numeral i), de la letra j) del artículo 2, que define a la erosión moderada, que representa la condición menos compleja susceptible de encontrar.



5.5. Actividades para el establecimiento y desarrollo de la revegetación:

Actividad	Descripción de la actividad	Predio(s) N°	Área(s) N°	Año
Relocalización	Un botánico se hará cargo de liderar el proceso de relocalización, principalmente, de ejemplares adultos de especies con categoría de conservación presentes en las superficies de contacto directo con las obras, aunque no excluye a otras. Esto, de la manera que lo plantea el Plan de Manejo Biológico que se genera para esta DIA	3, 4	1, 2 y 3	2025, a partir de
Viverización	Se desarrolla un trabajo de viverización de especies con categoría de conservación, para mejorar el conocimiento de estas, en un contexto de hábitat natural. Entre otros, estudios de propagación, fertilización y riego.	4	1	2025, a partir de
Monitoreo	Sobre los ejemplares relocalizados, a partir del momento de replante y con registro de las variables que puedan significar éxito o fracaso de esta	3, 4	1, 2 y 3	2026, anualmente
Observaciones: Estas tres macroactividades dan pie para un sinnúmero de otras que apuntan al mismo fin y que podrían calificar como tareas, o pequeñas partes de un todo. En todo caso, estas estarán a cargo de un profesional que con dedicación exclusiva, generará sus propios planes de trabajo para lograr el objetivo de rescatar ejemplares de especies singulares, con categoría de conservación o endémicas de la zona.				

5.6. Calendario de la revegetación

Predio N°	Área N°	Superficie (ha)	Especie(s)	Densidad (ind./ha.)	Año
-----------	---------	-----------------	------------	---------------------	-----



3, 4	1, 2 y 3	15,33	Copiapoa coquimbana	218	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Copiapoa fiefleriana	463	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Cumulopuntia sphaerica	17	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Eriosyce crispa	2	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Eriosyce napina	210	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Eulychnia acida	24	2025
3, 4	1, 2 y 3	15,33	Miqueliopuntia miquelii	37	2025

Observaciones:

Conforme al Plan de Manejo Biológico que acompaña a esta DIA, y en función de el grado de desarrollo de las poblaciones de estas especies, el número de ejemplares a relocalizar para rescatar, corresponde a una estimación de población presente en el área.

De esa manera, la magnitud indicada, corresponde al número total de ejemplares, como compromiso. Para llegar a ese número, se deberá haber verificado in situ, que el ejemplar esté en un emplazamiento de contacto directo con obras de construcción. Labor por cierto que estará a cargo de un profesional biólogo que domine las materias y técnicas para lograr el éxito en su cometido.

6. EFECTO LOCAL DE LA INTERVENCIÓN

- a.- Humedales, cuerpos y cursos de agua:
Al no haber cuerpos ni cursos de agua en el área del proyecto, no puede estimarse algún efecto de la intervención.
- b.- Suelos:
Al preverse protección que brinda un techo (efecto de los paneles), se espera que la vegetación prospere en cuanto al número de ejemplares y de especies presentes, sobre todo por el efecto atrapaniebla que los paneles pueden desarrollar, tributando agua líquida al suelo. Esta situación inevitablemente mejorará las condiciones para aumentar la cobertura vegetal sobre el suelo y ello concomitantemente logrará su mejor protección. En ese sentido hay estudios que indican este tipo de efecto, los que se presentan y comentan el Plan de Manejo Biológico de esta DIA.
- c.- Diversidad biológica:
Así como el suelo se beneficia por un aumento de la cobertura vegetal, las plantas por su parte, mejorarán sus condiciones ecológicas para germinar y reproducirse. Esto, trae consigo la atracción de fauna terrestre y aves que en todo sentido podrán disponer de alimento de una manera estable.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Todas las medidas establecidas en este capítulo deben ser pertinentes, verificables, medibles y cuantificables, para efectos de su fiscalización.

Aquellas medidas que sean graficables, deberán ser representadas en la cartografía adjunta a una escala adecuada para su comprensión, señalando explícitamente la dimensión, cabida y localización de las mismas.

- 7.1. Medidas para la protección de humedales, cuerpos y cursos de agua:
- Cabe indicar que el emplazamiento de las obras del proyecto y de las formaciones xerofíticas a intervenir, no se relacionan con la ubicación de humedales ni masas de agua.
- Por su parte, los cursos de agua cercanos corresponden principalmente a quebradas de curso de agua esporádicos generados en periodos invernales, las cuales albergan especies vegetales y cumplen un rol clave en su conservación considerando las características generales del clima en la zona.

A continuación, se presentan las medidas contempladas para la protección de cursos de agua, especialmente aquellos relacionados con las quebradas aledañas al emplazamiento del Proyecto:

- Estará prohibido el depósito de material de cualquier índole, sobre los lechos de quebradas existentes en las inmediaciones del área del proyecto.
- Respecto de los residuos que se generen, éstos serán debidamente almacenados, retirados, transportados y dispuestos en un sitio de disposición final autorizado.
- En los sectores próximos a quebradas, no se depositará material que pudiera provocar diques o atascamientos. De esta manera, se evitará que los materiales de la remoción de suelo y descepa vegetal sean apilados en zonas sensibles como quebradas o cursos de agua.

Dado que en el área de emplazamiento de las obras no se detectó ningún curso de agua cercano, ya que estos se ubican a un distanciamiento mayor a 900 metros, no se implementarán medidas de protección asociadas a la protección de este recurso.

7.2. Medidas para la protección de suelos

A fin de evitar la compactación del suelo, se privilegiará la utilización de los caminos y huellas preexistentes para el acceso al predio y a las áreas a intervenir. Sin embargo, en los casos en que no existan vías de acceso, estas serán habilitadas utilizándose las maquinarias adecuadas según las condiciones del terreno. Tanto la inspección técnica de obras como las empresas contratistas, estarán obligadas a transitar únicamente por las huellas y senderos existentes, además de los caminos públicos y privados establecidos en el proyecto.

La intervención se limitará a los sectores o áreas aprobadas para la construcción de las obras en la fase de construcción del proyecto. Para eso las superficies a intervenir serán marcadas y delimitadas con estacas, banderolas y cintas de colores con el propósito de evitar el tránsito de vehículos o personas hacia otras áreas, minimizando el tránsito y eventual daño al suelo.

A continuación, se presentan las medidas contempladas para la protección de suelos:

- El tránsito vehicular en general (Ej. Automóviles, camiones, maquinarias, entre otros) sólo se realizará por los caminos especialmente habilitados con este propósito, de manera de localizar el efecto físico de compactación que ocurre, sólo a los sectores diseñados para tales fines.
- Durante los trabajos de corta de vegetación, así como durante de construcción del proyecto, quedará prohibido para todo el personal botar o enterrar basuras en el suelo (tales como bolsas y envases plásticos, etc.). Todos los residuos generados serán depositados en contenedores de basura adecuados y almacenados temporalmente en los sitios diseñados para ello, con el fin de trasladarlos posteriormente a sitios de disposición final debidamente autorizados.
- Durante la fase de construcción, se mantendrá humectado el suelo, para evitar la dispersión de partículas.
- Con el fin de prevenir la contaminación de los suelos se establecerán de sectores específicos para la carga de combustibles y manejo de lubricantes. Se tendrá especial cuidado a fin de evitar derrames en el suelo, para ello se utilizará algún tipo de cubierta impermeable protectora y contenedores adecuados.
- Se capacitará al personal con el objetivo de tener claridad sobre el cuidado al recurso suelo, donde se informará sobre el uso correcto de disposición de residuos y carga de combustible, así como también se mantendrá un inspector en terreno con el objetivo de velar por el cumplimiento de estas prácticas.
- Dado que en el área de emplazamiento del Proyecto tiene suelos altamente erosionables, se propone la construcción de disipadores de energía como como zanjías de coronación y construcción de obras de drenaje, en caminos con pendiente, con el objetivo de dirigir el escurrimiento superficial y disminuir los riesgos de erosión.
- Quedará prohibido el uso del fuego como medio para realizar roce y eliminación de residuos de la corta, con el propósito de evitar daño al suelo y riesgos de incendios en el área. Tampoco se podrá utilizar herbicidas o productos químicos para impedir el rebrote de los ejemplares.



7.3. Medidas de prevención contra incendios forestales

a) Nivel de riesgo de los sectores intervenidos y áreas de revegetación

Predio N°	Sector/Área N°	Nivel de riesgo	Variables de riesgo potencial
1	1, 2 y 3	0 y 1	Existencia de viviendas rurales aledañas y tendido eléctrico
2	1, 2 y 3	0 y 1	Existencia de tendido eléctrico
3	1, 2 y 3	0, 1 y 2	Existencia de tendido eléctrico
4	1, 2 y 3	0 y 1	Existencia de tendido eléctrico
LTE	1, 2 y 3	0 y 1	No se detectan riesgos potenciales
Z7	1 y 2	2, 3 y 4	Existencia de tendido eléctrico

Observaciones:
La zona está atravesada y rodeada por tendidos de alta tensión. Por lo que el riesgo aumenta considerablemente.

b) Descripción y cuantificación de medidas de prevención

Con el objetivo de prevenir incendios forestales se proponen medidas de prevención y control, las cuales se nombran a continuación:

- Los operarios no podrán fumar durante las faenas de corta, ni en los sectores de intervención.
- Los operarios tendrán prohibición absoluta de hacer fogatas.
- Se instalará señalización de prohibición de uso de fuego en las zonas de trabajo en terreno.
- Inducción respecto a las restricciones para minimizar los riesgos de un eventual foco de incendio.
- Zonificación de las áreas de trabajo e intervención, para concentración de las obras, con el fin de minimizar el riesgo de incendio producto de las obras de construcción y la disposición de eventuales materiales o equipos que revistan peligros.
- Se mantendrá un equipo capacitado el cual resguarde el cumplimiento de todas las medidas de protección adoptadas.

c) Descripción y dimensión de medidas de mitigación

Como medidas de mitigación se propone que:

- En todos los frentes de trabajo existirá un equipo de radio o telefonía celular para dar aviso en caso que ocurra un siniestro y recibir las instrucciones para iniciar el combate, cuando corresponda.
- Durante las actividades de intervención de la vegetación (corta), se contará con extintores en los frentes de trabajo, de manera de poder controlar cualquier amago de incendio durante las actividades.
- Manejo de combustibles en el área de trabajo, para reducir el acopio de material leñoso y/o distribuirlo homogéneamente en el área.
- Mantención de caminos para facilitar el tránsito de equipos de emergencia y control de incendios.
- Para el caso de focos eventuales de pequeña escala, se adoptarán las medidas mínimas requeridas para su control y, ante eventuales siniestros de mayor envergadura, se alertará en forma oportuna a las brigadas de CONAF o Carabineros.

7.4. Medidas adoptadas para asegurar la diversidad biológica

7.4.1. Medidas de protección a la fauna en categoría de conservación

Actividad o medida	Descripción	Parámetros	Calendario
Zonas de exclusión de	Se ha dejado en los	En el monitoreo regular,	2025



obras	bordes del predio y en lugares intrapaneles (donde se ubicaron ejemplares con categoría de conservación “En peligro”), espacios que no serán intervenidos. En el caso de las zonas intrapaneles serán cercadas para generar situaciones de control útiles para el monitoreo, manteniendo un vano de 20 cm en la parte baja para facilitar el desplazamiento de pequeña fauna	será necesario verificar la presencia de fauna o de sus signos (presencia indirecta)	
-------	--	--	--

Observaciones:

En general, se espera que las poblaciones de fauna de baja movilidad, también puedan prosperar bajo esta nueva condición ecológica, al mejorar los stocks de alimento o refugio. Ello, es necesario de verificar, lo que permitirá mejorar las estimaciones de presencia y abundancia de ejemplares de especies con categoría de conservación.

7.4.2. Medidas de protección a la flora adyacente

Actividad o medida	Descripción	Parámetros	Calendario
Zonas de exclusión de obras	Se ha dejado en los bordes del predio y en lugares intrapaneles (donde se ubicaron ejemplares con categoría de conservación “En peligro”), espacios que no serán intervenidos. En el caso de las zonas intrapaneles serán cercadas para generar situaciones de control útiles para el monitoreo.	En los monitoreos regulares, será necesario registrar la variación en la presencia y número de ejemplares de las especies objetivo.	2025
Monitoreo de poblaciones de vegetación adyacente	Se considera que las poblaciones de las mismas especies puedan prosperar bajo esta nueva condición ecológica, por lo que será necesario el monitoreo de la evolución de las poblaciones bajo paneles, que permita	En los monitoreos regulares, será necesario registrar la variación en la presencia y número de ejemplares de las especies objetivo, fuera de las zonas de exclusión de obras.	2026



	verificar la hipótesis planteada		
--	----------------------------------	--	--

Observaciones:

En relación con las actividades de construcción, y con el fin de no afectar a la diversidad biológica fuera del predio a intervenir, éstas estarán restringidas a la superficie del proyecto. Los accesos desde y hacia los lugares de trabajo, serán a través de caminos existentes y caminos temporales previamente aprobados. Durante la construcción, se evitará la ocupación innecesaria de superficie que no será utilizada directamente por las obras del proyecto y las instalaciones anexas.

En los casos en que sea necesario remover vegetación, alterarla, desceparla, etc., con el fin de evitar el daño a la vegetación aledaña al sitio de emplazamiento del proyecto, se delimitará claramente el área a intervenir a través de cintas de colores vistosos. Se pondrá especial énfasis en evitar la intervención a las áreas aledañas al Proyecto como quebradas, laderas de cerros ubicadas en el entorno directo de las diversas obras y caminos de acceso al proyecto, esteros, etc.

Se contempla realizar charlas de inducción al personal respecto a las restricciones y cuidados contemplados en los puntos anteriores.

7.4.3. Medidas de protección para la revegetación

La revegetación requerirá de monitoreo constante para asegurar su sobrevivencia al trasplante. Ello implica el establecimiento de esquemas de apoyo como riego, o el sombreado para aminorar el fenómeno de evapotranspiración del ejemplar.

El proponente ha definido un sitio (“área de relocalización”) a la que serán trasplantados individuos de las especies presentes en las formaciones xerofíticas que serán alteradas.

Las especies a relocalizar serán suculentas presentes en la xerofítica a ser removida, tanto listadas como no listadas en el DS 68/09 MINAGRI, informadas en el presente documento. Considerando que el número de ejemplares presentes en el área por especie, es alto, y que la mayor proporción corresponde a jóvenes en estado de competencia intra e interespecífica (estimada en un 99%), lo que implica que no todos los ejemplares que están presentes en el área lograrán llegar a la adultez; se contempla la relocalización de los ejemplares adultos en una proporción del 100% y una proporción del 5% de aquellos ejemplares jóvenes en estadios más estables. Este número será determinado al presentar el Plan de Trabajo correspondiente a la autoridad sectorial.

El área de relocalización será debidamente señalizada y cercada para proteger a los individuos replantados.

Rescate de individuos: Previo al inicio de las actividades del Proyecto se realizará el marcaje de los ejemplares a rescatar con un número de identificación. Este número estará relacionado a una ficha descriptiva del ejemplar cuyo objetivo será describir las condiciones específicas de cada ejemplar, de manera de relocalizarla en las condiciones más similares posibles dentro del sitio seleccionado. Adicionalmente, a cada ejemplar se le deberá marcar la orientación norte, la que se deberá mantener en el área de relocalización.

La obtención del material vegetal podrá ser mediante dos procedimientos: a) obtención de individuos completos con su sistema radical o, b) porciones de éstos, denominados explantes (extracción parcial o fraccionada), en función principalmente del tamaño de los individuos, obteniéndose explantes de aquellos de especies de mayor tamaño (Ej. Eulychnia acida), de modo de dejarlos más aptos para el trasplante y que sufran menores daños en el traslado.

Para la obtención de individuos con su sistema radical, es decir, el rescate completo de ellos, se procederá a liberar las raíces del sustrato, mediante pala y chuzo, intentando evitar dañar la raíz central, sin que preocupe mayormente la condición de las raíces secundarias.

Para el caso de ejemplares donde no sea posible su extracción individual o donde este método ponga en riesgo la seguridad del trabajador, se realizará la obtención de explantes que representen porciones de individuos sin el sistema radical central, mediante corte directo o fragmentación involuntaria del ejemplar.



Traslado y almacenamiento: El movimiento y traslado de los ejemplares extraídos se realizará hacia un centro de almacenamiento. Los individuos se mantendrán por al menos 2 semanas en condiciones controladas de vivero para permitir cicatrizar a las raíces podadas y dañadas durante la extracción. Se realizarán labores de manejo y cuidado de raíces, estimulación del enraizamiento, limpieza de los individuos y explantes y control fitosanitario, previo al replante de los individuos.

Replante: El replante se realizará haciendo una excavación de profundidad y diámetro suficiente para que las raíces queden totalmente cubiertas. Estas hoyaduras deberán realizarse de manera aleatoria en el terreno seleccionado. Las raíces serán cubiertas con sustrato hasta el cuello.

Se privilegiará realizar la relocalización durante los meses de otoño o invierno. Esto con la finalidad que los individuos rescatados y relocalizados estén en un estado fisiológico de menor actividad y sin gasto energético (latencia).

Mantenimiento y monitoreo: Se aplicará riego de establecimiento de manera manual, durante los cuatro primeros meses de la plantación. En caso de que no se registren precipitaciones durante la temporada de otoño invierno, el riego deberá extenderse hasta el término de la temporada de verano.

Se realizará un monitoreo trimestral durante al menos 1 año posterior al replante, con el objetivo de contabilizar los individuos sobrevivientes y evaluar el éxito del establecimiento de los individuos replantados.

7.5. Otras actividades o medidas propuestas

Actividad	Descripción	Parámetros	Calendario

Observaciones:

8. CARTOGRAFÍA DIGITAL GEORREFERENCIADA

Los elementos a representar en la cartografía digital georreferenciada y planos en papel son los siguientes:

La cartografía deberá entregarse en formato shapefile y sus respectivas copias de planos en papel (con el mismo huso expuesto en el punto 1.3.5 y el sistema de referencia WGS 84).

Se debe mantener en el tiempo la codificación o nomenclatura utilizada para identificar los diferentes sectores o unidades del predio, si corresponde.

8.1. Plano General

En este plano, se debe representar gráficamente:

- Límites del (de los) predios, norte magnético y grilla de coordenadas U.T.M.
- Puntos de acceso al predio
- Límites a nivel comunal y provincial.
- Caminos de acceso.
- Superficies con bosque nativo, plantaciones forestales y formaciones xerofíticas, adyacentes a los sectores a intervenir.
- Límite de sectores a intervenir
- Red hidrográfica, según ID señalado en el cuadro 3.2.



PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PAS 151

Página: 24 de 35
Versión: 1.1
Fecha: Marzo de 2024

- En caso de cercanía específica, señalar distancia a glaciares, humedales (artículo 1° literal j del D.S. N° 82/2010 MINAGRI) y áreas protegidas del D.S. N° 40/2012 MMA).

8.2. 7.2. Plano de Intervención a la formación xerofítica

En este plano, se debe representar gráficamente:

- Límites del (de los) predio(s), norte magnético y grilla de coordenadas U.T.M.
- Límite de sectores a intervenir, indicando obras permanentes y temporales.
- Caminos internos.
- Red hidrográfica según ID señalado en el cuadro 3.2.
- Grado de erosión.
- Rangos de pendiente, de acuerdo a los siguientes intervalos (en porcentaje): 0-10%; 10-30%; 30-45%; 45% y más
- Ubicación de las parcelas de muestreo o transectos efectuados.
- Señalar los puntos de referencia indicados en el punto 1.
- Puntos o áreas con presencia de especies clasificadas en categoría de conservación¹⁰.
- Medidas de mitigación contra incendios forestales, cuando corresponda.
- Todas las medidas de protección graficables del capítulo 6.

8.3. 7.3. Plano de revegetación (cuando corresponda)

En este Plano, se debe representar gráficamente:

- Límites del (de los) predio(s), norte magnético y grilla de coordenadas U.T.M.
- Límite de las áreas a revegetar¹¹
- Caminos internos.
- Red hidrográfica, definiendo un ID para cada uno de ellos.
- Rangos de pendiente, de acuerdo a los siguientes intervalos (en porcentaje): 0-10%; 10-30%; 30-45%; 45% y más
- Medidas de mitigación contra incendios forestales, cuando corresponda.
- Todas las medidas de protección graficables del capítulo 6.

¹⁰ De acuerdo a los procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente.

¹¹ Corregido de la versión 1.



9. FIRMA DEL INTERESADO/A

Nombre del interesado/a	Firma
Nombre del representante legal	Firma
Nombre del profesional autor/a del Plan de Trabajo ¹²	Firma

Lugar y fecha: _____

Las personas firmantes declaran bajo juramento que los datos proporcionados en el presente Plan de Trabajo son verdaderos.

¹² Información voluntaria, sólo en caso que se desee dejar registro de ello, ya que este tipo de estudio no requiere de patrocinio profesional.



PAUTA EXPLICATIVA
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL
PAS 151

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente formulario, deberá ser utilizado exclusivamente para tramitar el permiso ambiental sectorial, establecido en el artículo 151° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, denominado **“Permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas”**, cuando sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3° del referido decreto, con excepción de los proyectos a que se refiere su literal m.1. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 60° de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Para estos efectos, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Formación xerofítica¹³: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Formación xerofítica de alto valor ecológico¹⁴: Aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del artículo 2° de la ley 20.283, o especies de elevado valor de singularidad.

Especie nativa o autóctona¹⁵: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.

Plan de trabajo¹⁶: Instrumento que regula la corta, destrucción o descepa de las formaciones xerofíticas de un terreno determinado, dispuesta en el artículo 60 de la ley, procurando el resguardo de la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.

Para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.
3. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones de Arica y Parinacota y del Libertador Bernardo O’Higgins, incluida la Región Metropolitana. Cabe

¹³ Artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283. Se debe tener en consideración las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.600, Ley N° 21.647 y las futuras modificaciones a la Ley N° 20.283 y sus reglamentos.

¹⁴ Artículo 1° literal d) del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

¹⁵ Artículo 2° numeral 13 de la Ley N° 20.283.

¹⁶ Artículo 1° literal j, D.S. N° 93, de 2008 del Ministerio de Agricultura.



- señalar que la condición de aridez o semiaridez donde se encuentra la formación xerofítica se deberá evaluar caso a caso, considerando las variables edafoclimáticas y biológicas correspondientes.
4. La depresión interior de las Regiones del Maule y Biobío se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria¹⁷ la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Ubicación geográfica ¹⁸	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Densidad mínima (ind./ha)
Desde el norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	No aplica
Desde el sur del río Elqui hasta el límite norte de la Región de Valparaíso	1	40	300
Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (en esta última región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
- Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

El Plan de Trabajo en su tramitación sectorial, debe ser presentado y firmado por el interesado/a e ingresado a CONAF en conjunto con los siguientes documentos:

- Solicitud relativa a la Ley N° 20.283
- Antecedentes legales correspondientes
- Planos y cartografía digital georreferenciada

¹⁷ De acuerdo al inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

¹⁸ Cuadro corregido de la versión 1, en función de lo señalado en el artículo. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura.



- Autorización de Ingreso al Predio o Centro de Acopio, cuando no existan autorizaciones anteriores en poder de CONAF

Para la presentación de este permiso, se debe tener en cuenta la información contenida en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF, las guías trámite del SEA y la normativa aplicable.

1. ANTECEDENTES DEL O LOS PREDIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

En la sección 1.1 se debe individualizar al interesado/a, señalando su nombre o razón social, datos de contacto y tipo de interesado, que puede ser:

- a) Propietario/a
- b) Poseedor/a en proceso de saneamiento de título del predio
- c) Titular de derechos, según inciso cuarto y quinto del artículo 7° de la Ley N° 20.283.

La sección 1.2 no se debe completar cuando el presente formulario se presente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.

Cuando se presente sectorialmente, una vez se cuente con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, se deberá identificar el nombre del proyecto y señalar los antecedentes de la RCA, indicando su número, fecha de aprobación, región o regiones para el caso de proyectos interregionales y el enlace a la página web de donde dicha resolución se encuentra publicada.

En el punto 1.3 se debe señalar los antecedentes generales del/de los predio/s. En el caso que el plan de trabajo considere más de un predio, en “Predio N°” se deberá asignar un número correlativo de predio, el cual se deberá mantener en el formulario para individualizarlos. Asimismo, se deberán identificar todos los antecedentes de cada predio y propietario respectivo, repitiendo cuantas veces sea necesario.

En “Punto de Referencia”, se debe indicar la coordenada geográfica (U.T.M.) del acceso al predio y otros puntos o lugares identificables dentro del predio, tales como: casas, galpones u otros, los cuales deberán quedar identificados en el plano. El Datum a utilizar debe ser el WGS 84, indicando el huso utilizado.

Además se deberá indicar resumidamente las vías de acceso al predio y datos de contacto necesarios para poder acceder a él (por ejemplo en caso de administradores de predio).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LA INTERVENCIÓN

En la sección 2.1. se debe especificar las tipologías principal y secundaria del proyecto susceptible de causar impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y el artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente.

En este marco, en la sección 2.2. se debe efectuar una descripción general de las obras o actividades asociadas a dicho proyecto, dentro del cual se enmarca el PAS 151, indicando si son de carácter temporal o permanente y la fase de ejecución del proyecto (construcción, operación y/o cierre).

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y DE LA FORMACIÓN XEROFÍTICA A INTERVENIR

En los cuadros siguientes, se deberá describir los componentes ambientales dentro del área afecta al plan de trabajo.

En el cuadro 3.1. se debe incorporar información de suelo, definiendo en primero lugar los sectores a intervenir los que se deben numerar correlativamente, para cada uno de los predios numerados en la sección 1 del presente formulario. Se debe definir la superficie en hectáreas, la que debe ser consistente a la definida en la cartografía, considerando un máximo de dos decimales.



PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PAS 151

Página: 29 de 35
Versión: 1.1
Fecha: Marzo de 2024

Para cada sector, se deberá señalar el rango de pendiente siendo éstos 0 - 10%, 10 - 30%, 30% - 45%, por lo tanto, la variable pendiente se debe tomar en cuenta al momento de definir cada sector. El rango mayor a 45% no se encuentra definido, dada las restricciones establecidas en el Art. 6°, del D.S. N° 82, de 2010, del Ministerio de Agricultura. Se sugiere que esta información sea obtenida a través de imágenes satelitales de Modelos Digitales de Elevación (DEM) o curvas de nivel.

De acuerdo a análisis de terreno, se debe señalar para cada sector, si los suelos son graníticos. Además indicar el grado de erosión determinado en terreno, de conformidad a los parámetros establecidos en la definición contenida en el artículo 2° letras i), j) y k), del D.S. N° 82, de 2010, Ministerio de Agricultura (RSAH).

En caso que existan observaciones respecto de la determinación de los valores anteriores, se deberán especificar en el cuadro correspondiente.

Además señalar los factores limitantes del suelo, los que deberán tener directa correlación con las medidas de protección propuestas en el capítulo 6.

En la sección 3.2 se deberá identificar con un ID los humedales, cuerpos y cursos de agua presentes en el predio, ID que debe ser consistente con la cartografía presentada. Se deberá señalar el tipo (ríos, esteros, quebradas, lago, etc.), su temporalidad (permanente, temporal) y el rango de la sección de cauce que corresponda, siendo éstas de <0,2 m², entre 0,2 y 0,5 m² o mayor a 0,5 m², las que se relacionan a las zonas de protección definidas en los literales p) y q) del artículo 2° del RSAH.

Es importante destacar que no sólo se debe identificar la red hidrográfica publicada por la Dirección General de Aguas, sino que todas aquellas que también sean observadas en terreno.

Además, señalar la menor distancia a los sectores a intervenir. Importante indicar si esta hidrografía presenta puntos de captación de agua, señalando en la descripción, el uso dado a ésta (por ejemplo, potable, uso agrícola, ganadero, etc.).

A continuación, efectuar una breve descripción de la hidrografía descrita en el cuadro 3.2.

En la sección 3.3, se deberá identificar las especies de fauna clasificadas en categoría de conservación, señalando la categoría respectiva y el número de Decreto Supremo del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que declara dicha especie en la categoría. Indicar el o los predios con presencia de dichas especies. Esta información debe ser concordante con la detallada en la línea base del proyecto para esta componente.

Señalar la fuente que dé cuenta de la presencia de las especies en el o los predios, así como cualquier observación que se estime necesaria.

Respecto de la formación xerofítica a intervenir con motivo de la tramitación del PAS 151, para el levantamiento de la información proporcionada se debe señalar en la sección 3.4, letra a, la fecha del muestreo, la descripción de la metodología de muestreo utilizada para la cuantificación de la formación xerofítica y la justificación de la metodología utilizada, considerando criterio de suficiencia estadística del muestreo.

En un archivo Excel, se deberá entregar la información relativa a las parcelas de inventario efectuadas, considerando el tipo, número y tamaño de parcelas del inventario o dimensiones del transecto, con sus coordenadas de inicio y final (o coordenada central) las que deben quedar señaladas en terreno con pintura visible y permanente, representada en la cartografía. Además, incorporar en la planilla los estadígrafos asociados al muestreo.



PLAN DE TRABAJO
PARA LA EVALUACIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PAS 151

Página: 30 de 35
Versión: 1.1
Fecha: Marzo de 2024

A continuación en la letra b), se deberá efectuar una descripción cualitativa de la formación xerofítica a intervenir, consistente con la línea base del proyecto, detallando al menos la composición de especies participantes, su estado sanitario, ubicación y continuidad dentro de la cuenca o microcuenca, usos locales que posean especies identificadas, así como cualquier otro dato relevante que permita caracterizar la formación xerofítica que se desea intervenir.

En la sección c) composición de especies por sector, con el propósito de caracterizar lo más detalladamente la formación xerofítica y su funcionalidad ecológica, es que la Corporación solicitará la descripción para cada sector solicitado, de las especies presentes, tanto aquellas que se encuentran incluidas en el actual Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas originarias del país, D.S. 68/2009, de MINAGRI, como de aquellas especies no incluidas en dicho decreto pero que si se encuentran en el sector. Además deberá indicar si cada una de las especies intervenidas cuenta con documentación de métodos de propagación, señalando la fuente bibliográfica.

En ambos casos, se deberá señalar el nombre científico de la especie, su hábito (árbol, arbusto, suculenta o herbácea, de la especie, de acuerdo a fuente bibliográfica) y densidad relativa por especie dentro de cada predio y sector. De esta forma, se deberá indicar la densidad y cobertura, según presencia en la Nómina de Especies del MINAGRI, entendiendo por cobertura la “proyección vertical y uniforme de las copas de árboles, arbustos y suculentas”. Finalmente, señalar la densidad y cobertura total de las especies en el sector.

Este cuadro, deberá repetirse para cada uno de los sectores identificados en el punto 3.1.

En las Observaciones, deberá señalarse la fuente bibliográfica del hábito de cada especie identificada en el cuadro c).

Para cada predio y sector a intervenir, se deberá indicar en la letra d), la presencia de flora singular, representativa o clasificada en categoría de conservación, según Decreto Supremo del MMA. Se deben incorporar todas las especies, independientemente de si éstas se encuentran incluidas en la Nómina de Especies del MINAGRI.

Para identificar las especies singulares, se deberá utilizar la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF. Respecto de la representatividad, ésta deberá establecerse en directa relación con el contenido de la línea base del proyecto. En ambos casos, se deberá fundamentar el valor otorgado en las observaciones generales del mismo cuadro.

En el caso de las especies clasificadas en categoría de conservación, se deberá señalar la categoría vigente al momento de la elaboración del estudio, indicando el número de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente que estableció dicha categoría para la especie en particular.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 del D.S. 40, de 2012, del MMA, en la letra e) se deberá entregar información sobre la localización y valor ambiental del territorio, marcando con una X, si dentro del área de influencia del proyecto, se encuentran poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares.

En tal caso, se deberá señalar la menor distancia a los sectores a intervenir, medida en kilómetros, con una breve descripción de cada uno de los valores identificados.



Cuando corresponda, en la letra f) se deberá señalar si los sectores a intervenir, se encuentran emplazados en alguna de las áreas de protección declaradas según decretos, de acuerdo a la Ley N° 18.378¹⁹. Mismo caso, cuando se definan áreas de revegetación en el punto 5.

4. OBJETIVO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Para los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental definido en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y el D.S. N° 40, de 2012, del MMA, en la sección 4.1 se deberá señalar el objetivo de la intervención de manera detallada.

En la sección 4.2, se deberá señalar el calendario de actividades tanto para las obras de carácter temporal en la letra a) y aquellas de carácter permanente, en la letra b).

Se debe detallar para cada obra, las actividades que la componen y una breve descripción, considerando las etapas respectivas. Señalar qué sectores y predios están involucrados en cada actividad, la superficie total a intervenir y el año de inicio y término de cada actividad.

En la descripción, incorporar la información que aporte antecedentes relevantes al programa de actividades o que complemente el desarrollo de la intervención.

5. ACTIVIDADES DE REVEGETACIÓN DE ESPECIES NATIVAS

En caso que el proyecto considere actividades²⁰ que impliquen establecer la revegetación de especies nativas, se deberá completar este capítulo. Se debe tener presente que la revegetación deberá realizarse preferentemente con las especies que componen la formación xerofítica a intervenir.

Estas áreas deberán localizarse preferentemente dentro de la cuenca en donde se emplaza el proyecto. Del mismo modo, las áreas propuestas para la revegetación, podrán corresponder a terrenos que no necesariamente sean de aptitud preferentemente forestal, requisito establecido sólo para bosques, en el marco del artículo 33° del D.S. N° 193, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

En la sección 5.1, cuando dichas medidas se realicen en un predio distinto al de la corta, se deberá individualizar el/los predios/s, adjuntando a la presentación las autorizaciones de los propietarios/as de dichos predios, documento notarial donde conste explícitamente que se otorga permiso para ejecutar las actividades²¹ de revegetación.

En la sección 5.2, se deberá realizar una descripción cualitativa del área de revegetación propuesta, que considere el uso actual, condición edafoclimática general, altitud, pluviometría, disponibilidad hídrica y cualquier otra variable que sea relevante para dicha descripción.

En la sección 5.3, se deberá indicar para cada predio y área propuesta, la superficie en hectáreas, la clase de capacidad de uso determinada en terreno (no aplican las clasificaciones de CIREN ni del Servicio de Impuestos Internos), el rango de pendiente siendo éstos 0 - 10%, 10 - 30%, 30% - 45% o mayor a 45%. Se sugiere que esta información sea obtenida a través de imágenes satelitales de Modelos Digitales de Elevación (DEM) o curvas de nivel.

Además indicar el grado de erosión determinado **en terreno**, de conformidad a los parámetros establecidos en la definición contenida en el artículo 2° letras i), j) y k), del D.S. N° 82, de 2010, Ministerio

¹⁹ Áreas listadas en la página <https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/areas-de-proteccion-ley-n-18-378>. Consulte disponibilidad de cartografía digital georreferenciada en el sitio de SIT CONAF <https://sit.conaf.cl>.

²⁰ Corregido de la versión 1

²¹ Corregido de la versión 1



de Agricultura (RSAH), al igual que la profundidad del suelo y la exposición predominante del área propuesta.

Para asegurar el establecimiento y desarrollo de las especies nativas a utilizar en la actividad de revegetación, se deberá señalar en la sección 5.4 los factores limitantes que presentan las áreas propuestas, que pudiesen incidir en el éxito de esta actividad. Estos factores deberán tener directa correlación con las actividades a realizar señaladas en la sección 5.5 y las medidas de protección de la sección 6.4.3. Si no existiesen factores limitantes, esto deberá quedar señalado explícitamente en esta sección.

En la sección 5.5 se deberán señalar todas las actividades relacionadas al establecimiento y desarrollo de la revegetación, tales como, limpieza, preparación de suelo, hoyadura, instalación de mecanismos de protección y sistemas de riego, obras de conservación de suelos y aguas, aplicación de fertilizantes, replante, control fitosanitario y actividades de monitoreo, entre otros. Lo anterior señalando las áreas en que dichas actividades se realizarán y el año calendario de ejecución de las mismas.

En la sección 5.6 se deberá establecer el calendario de la revegetación, es decir, cuando se efectuará la plantación de los ejemplares nativos, señalando las especies a utilizar (nombre científico), la densidad y el año calendario de ejecución.

6. EFECTO LOCAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación al diagnóstico efectuado, tipo de proyecto a ejecutar y actividades propuestas, se deberá analizar y señalar resumidamente, los efectos locales estimados sobre los humedales, cuerpos y cursos de agua, suelos y diversidad biológica, en relación a la superficie solicitada.

Esta información deberá ser acorde con los efectos descritos en la Declaración o Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y correlacionada a las medidas de protección ambiental propuestas en el presente instrumento.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este capítulo está orientado a la descripción de las medidas a adoptar para la protección del medio ambiente, en el desarrollo de las intervenciones de la formación xerofítica, acorde a las disposiciones de la Ley N° 19.300, Ley N° 20.283 y en el RSAH. Estas medidas deben ser específicas para **los sectores a intervenir y las zonas aledañas que puedan verse afectadas con las actividades propuestas** a través de este Plan de Trabajo, describiendo claramente las acciones asociadas.

Las medidas adoptadas y sus obras asociadas deben quedar claramente definidas y dimensionadas, indicando plazos y períodos de ejecución. Cuando se trate de medidas que implican obras o acciones permanentes (por ejemplo, obras para la protección de suelos o de cauces, medidas de mitigación), indicar la forma y periodo de mantención. Además, deben ser representadas en la cartografía.

Nota: En este capítulo, podrán adjuntarse anexos explicativos de las medidas propuestas, cuyo contenido formará parte integrante del plan de trabajo.

En la sección 7.1 se deberán establecer las medidas de protección de humedales, masas y cursos de agua, considerando una descripción básica del tipo de medida (obra, entubamiento o canalización, entre otras), considerando la descripción entregada en el punto 3.2 de Hidrografía, las medidas señaladas en el RSAH y la existencia de tomas de agua potable, especificando cuando corresponda:

- Zonas de Protección.
- Limitaciones a la intervención.
- Limitaciones a la construcción de caminos.

- Otros, indicar.

Para la proposición de estas medidas, es relevante considerar los posibles impactos que se produzcan “aguas abajo”, a objeto de evitar la afectación en los caudales y la calidad de las aguas.

Se deberá indicar en la sección 7.2, las medidas de protección para los suelos, necesarias para prevenir efectos no deseados tales como erosión, compactación, derrames, derrumbes, deslizamientos, aporte de sedimentos, contaminación, u otros derivados de la ejecución de las obras, sean éstas de carácter temporal o permanente.

Respecto de las medidas de prevención contra incendios forestales, en la letra a) de la sección 7.3 se deberá señalar, para los sectores a intervenir y cuando corresponda, las áreas de revegetación, el nivel de riesgo de cada uno de los sectores solicitados, diferenciado de la siguiente forma:

- Regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta: El riesgo se podrá estimar, de acuerdo a la amenaza y vulnerabilidad del sector, según la información predial y de la zona, en términos de alto – medio y bajo.
- Regiones de Atacama al Sur: deberá remitirse a los niveles de riesgo publicados por CONAF²².

Además, deberán identificarse en cada sector las variables de riesgo potencial (VRP), considerando elementos tales como:

- Viviendas rurales.
- Caminos públicos principales y secundarios.
- Tendido eléctrico.
- Líneas férreas en uso.
- Otras VRP, tales como establecimientos de salud, de educación, unidades policiales y militares, APRs u otras identificadas por el consultor/a forestal.

En la letra b) se deberán señalar las medidas de prevención contra incendios tales como letreros, cercos y aquellas propias de las faenas de corta y el manejo de residuos.

En la letra c), se podrán establecer medidas de mitigación tales como fajas cortafuegos o fajas libres de vegetación, señalando claramente su dimensión (ancho y longitud), actividades de mantención y periodicidad.

Todas las medidas de la sección 6.3 deben ser incorporadas en la cartografía.

En la sección 7.4, se deberán señalar las medidas para asegurar la diversidad biológica del área remanente, considerando aspectos de flora y fauna, en coherencia con las descripciones efectuadas en el diagnóstico del plan de trabajo y teniendo presente el principio de pérdida neta cero o una ganancia neta de biodiversidad.

En el punto 7.4.1, cuando se esté en presencia de fauna con problemas de conservación, que provenga de revisión bibliográfica o detección en terreno, deberá considerar siempre medidas de protección atingente a las especies individualizadas.

En el punto 7.4.2 se deberán proponer actividades o medidas, para la protección de la flora adyacente, especificando parámetros de medición y prescripción técnica, tales como enriquecimiento ecológico, manejo de la regeneración establecida, establecimiento de conexiones entre áreas de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico, recuperación de formaciones xerofíticas, entre otros, contemplando

²² Disponible en la página web <https://drive.google.com/drive/folders/1pUwCxN3yy7sCP-YgGYN2N-yZWSX7WFJ?usp=sharing>



no exceder la carga biológica por sobrepoblación en ese ecosistema. En este ítem deberán proponerse actividades tales como recolección de semillas y almacenamiento de material genético, de rescate y relocalización, de reproducción de especies, manejo o²³ revegetación de acuerdo a las especies presentes

Adicionalmente, se podrán definir áreas de protección y mantención de comunidades vegetales o especies que presentan relaciones interespecíficas positivas con poblaciones de fauna silvestre.

En el punto 7.4.3, deberán establecerse las medidas de protección para la revegetación, cuando esta actividad sea propuesta por el titular del proyecto y que fue descrita en el capítulo 5.

Respecto de la sección 7.5, se podrán señalar otras actividades o medidas de protección ambiental, en coherencia con lo solicitado en la descripción del sitio y la información general del predio sujeto a intervención.

8. CARTOGRAFÍA DIGITAL GEORREFERENCIADA

a.- Cartografía digital georreferenciada:

Se deberá representar los elementos señalados en el punto 8 del plan de trabajo en formato shapefile, sistema de referencia Datum WGS-84 y en el huso correspondiente. Las coberturas solicitadas deberán remitirse en formato shapefile, incluyendo obligatoriamente los archivos con las siguientes extensiones: SHP, SHX, DBF y PRJ. Lo anterior de acuerdo al Protocolo de Cartografía Digital Georreferenciada que dispone CONAF para estos fines.

Todas las obras establecidas en este capítulo que sean posibles de representar en la cartografía propuesta a una escala adecuada para su comprensión, deberán ser incorporadas en ella, señalando explícitamente la dimensión o magnitud que alcanzan.

b.- Planos en formato físico (papel):

Se deben entregar dos originales de cada plano, con la identificación y firma en original del interesado/a, el cual debe contar con las siguientes características:

- Representar los elementos solicitados en el punto 7 del plan de trabajo.
- Norte magnético: Ubicación libre dentro del mapa
- Grilla de coordenadas U.T.M.: Cruces o cuadrícula, con valores en el borde, cada 100 m o dependiendo de la escala que se utilice.
- La escala a utilizar deberá ajustarse, de manera de permitir una adecuada representación y visualización de los elementos contenidos en ella. Además, podrán presentarse planos impresos de gran tamaño, los que deberán plegarse, ajustándose a tamaño Oficio.
- El **plano** debe contener adicionalmente, información en los siguientes recuadros:

²³ Corregido de la versión 1.



Recuadro N° 1: Antecedentes prediales	Recuadro N° 2: Antecedentes cartográficos	Recuadro N° 3: Antecedentes técnicos
- Nombre del interesado/a - Nombre del predio. - Rol de avalúo. - Región, Provincia y Comuna - Superficie predial según plano (ha)	- Base cartográfica - Escala del plano	Plano de diagnóstico - Superficie de sectores y áreas a intervenir. - Superficie sectores con bosque nativo. Plano de protección ambiental - Superficie y dimensión de medidas de mitigación de incendios - Superficie y longitud zonas de protección Plano de revegetación. Superficie y dimensión de revegetación.
Recuadro N° 4: Simbología	Recuadro N° 5: Antecedentes administrativos	Recuadro N° 6: Uso CONAF
Simbología utilizada en la representación cartográfica de los contenidos del plan de trabajo.	- Nombre del interesado/a - Firma del interesado/a - Fecha de elaboración del plano. - Nombre y firma del autor/a del plan de trabajo (opcional)	- Número de solicitud - Fecha de ingreso - Firma analista - Timbre CONAF - Aprobado/Denegado

Cuando se proponga actividades de revegetación²⁴ en un predio distinto a aquel que se efectuó la corta, se deberán presentar ambos planos para dicho predio, en similar formato.

9. FIRMA DEL INTERESADO/A

En este capítulo, deberán registrarse el nombre completo y firma del interesado, que deberá ser consistente con la solicitud relativa a la Ley N° 20.283, adjunta al presente estudio técnico. No corresponde que la solicitud sea adicionalmente firmada por el propietario del predio donde se realice revegetación²⁵.

Adicionalmente, se podrá entregar los datos del/de la profesional que apoyó técnicamente al interesado/a en la confección del plan de trabajo.

²⁴ Corregido de la versión 1
²⁵ Corregido de la versión 1.



CVE: 53840964

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net